

Improved Image Segmentation Method Based on Morphological Reconstruction

Wu, Y., Peng, X., Ruan, K. *et al.* — *Multimedia Tools and Applications*,
2017

Matheus Serrão Uchôa

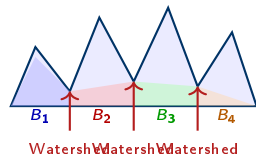
Universidade Federal do Amazonas — IComp
Processamento Digital de Imagens

17 de junho de 2026

- 1 Introdução e Motivação
- 2 Fundamentos de Morfologia Matemática
- 3 Método Proposto
- 4 Formulação Matemática
- 5 Resultados Experimentais
- 6 Conclusões

O que é a Transformada Watershed?

- Interpreta a imagem como **superfície topográfica**
- Pixels claros → “montanhas”; escuros → “vales”
- Água sobe simultaneamente a partir de cada mínimo local
- Onde as águas se encontram → **linha de watershed** (fronteira)
- Cada região inundada = **bacia de captação** (segmento)



Metáfora topográfica da watershed.

O Problema: Sobre-Segmentação

Problema Central

Aplicada diretamente ao gradiente, a watershed trata **cada mínimo local** como uma bacia separada $\Rightarrow$ centenas de regiões espúrias.

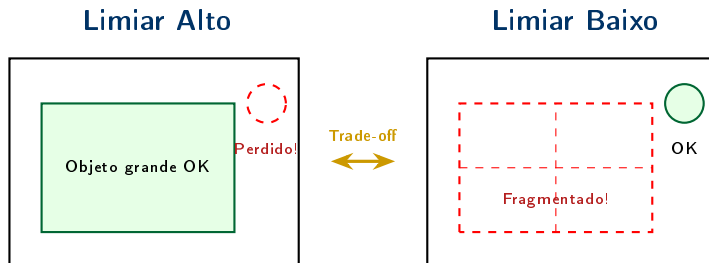
Causas da sobre-segmentação:

- Ruído na imagem
- Variações de textura
- Artefatos de quantização
- Mínimos locais espúrios no gradiente

Tentativas anteriores:

- Limiar global único para suprimir mínimos rasos
- ✗ Falha em imagens com objetos de **tamanhos diferentes**
- ✗ Limiar alto $\rightarrow$ perde objetos pequenos
- ✗ Limiar baixo $\rightarrow$ fragmenta objetos grandes

Limitação do Limiar Único



Tese Central do Artigo

Nenhum limiar único resolve simultaneamente objetos de múltiplas escalas.

⇒ É necessária uma abordagem **multi-escala** com **reconstrução morfológica**.

Operações Morfológicas Básicas

Sejam F uma imagem e B um elemento estruturante:

Dilatação δ_B

$$(\delta_B F)(x, y) = \max_{(u, v) \in B} F(x - u, y - v)$$

Expande regiões claras, preenche buracos escuros.

Erosão ε_B

$$(\varepsilon_B F)(x, y) = \min_{(u, v) \in B} F(x + u, y + v)$$

Encolhe regiões claras, elimina pontos claros.

Abertura γ_B

$$\gamma_B(F) = \delta_B(\varepsilon_B(F))$$

Remove picos claros pequenos.

Fechamento φ_B

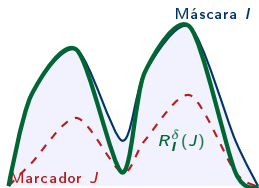
$$\varphi_B(F) = \varepsilon_B(\delta_B(F))$$

Remove vales escuros pequenos.

Definição

Dados um **marcador** J e uma **máscara** I (com $J \leq I$ pixel a pixel):

$$R_I^\delta(J) : \quad J^{(1)} = \delta_B(J) \wedge I, \quad J^{(2)} = \delta_B(J^{(1)}) \wedge I, \quad \dots \quad \text{até } J^{(n+1)} = J^{(n)}$$



Propriedades-chave:

- Propaga picos do marcador pelas regiões conectadas da máscara
- Para nas “barreiras” de intensidade
- **Preserva a forma** dos objetos remanescentes
- Superior à abertura padrão: não encolhe bordas

Abertura e Fechamento por Reconstrução

Abertura por Reconstrução

- 1 Erodir: $I_e = \varepsilon_B(I)$
- 2 Reconstruir: $I_{obr} = R_I^\delta(I_e)$

Efeito: suprime picos claros (ruído) **sem distorcer** as bordas reais dos objetos.

Fechamento por Reconstrução

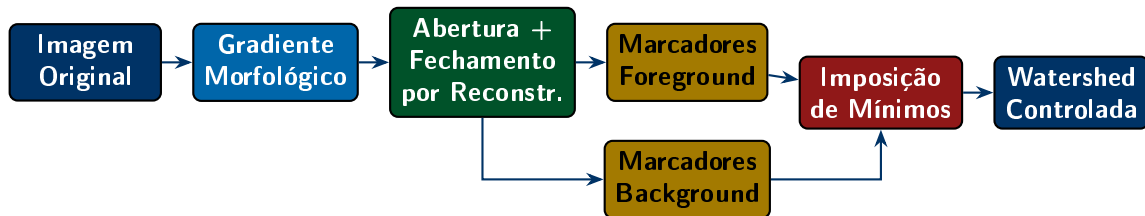
- 1 Dilatar: $I_d = \delta_B(I)$
- 2 Reconstruir no complemento

Efeito: remove buracos escuros dentro dos objetos **preservando** sua geometria.

Vantagem sobre Abertura/Fechamento Padrão

A abertura padrão γ_B encolhe as bordas dos objetos. A abertura por reconstrução **restaura completamente** a forma de qualquer objeto que sobreviveu à erosão — apenas os picos menores que B são eliminados.

Visão Geral do Pipeline



- 1 **Gradiente morfológico** da imagem original
- 2 **Limpeza** via abertura + fechamento por reconstrução (multi-escala)
- 3 Extração de **marcadores foreground** (máximos regionais)
- 4 Extração de **marcadores background** (SKIZ via distância)
- 5 **Imposição de mínimos** no gradiente
- 6 **Watershed controlada por marcadores**

Etapa 1 — Gradiente Morfológico

Cálculo

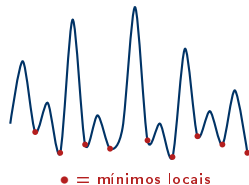
$$g(I) = \delta_B(I) - \varepsilon_B(I)$$

Características:

- Valores altos nas **transições de borda**
- Valores ≈ 0 em regiões **homogêneas**
- Forma a superfície topográfica para a watershed
- Problema: contém **muitos mínimos locais espúrios**

Resultado: cada mínimo local gerará uma bacia de captação $\Rightarrow$ sobre-segmentação se

Gradiente com mínimos espúrios



Etapa 2 — Erosão Multi-Escala e Reconstrução

Inovação Central do Artigo

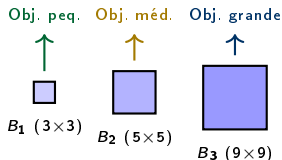
Usar elementos estruturantes de **tamanhos diferentes** para cada escala de objeto:

Abertura por Reconstrução:

- 1 $I_e = \varepsilon_{B_k}(I)$ com B_k adaptado à escala k
- 2 $I_{obr} = R_I^\delta(I_e)$

B pequeno $\rightarrow$ preserva detalhes finos

B grande $\rightarrow$ elimina ruído em regiões grandes



As bacias de captação são semeadas separadamente em múltiplas escalas.

Fechamento por Reconstrução:

- 1 $I_d = \delta_{B_k}(I_{obr})$

Etapa 3 — Extração de Marcadores Foreground

Procedimento

- 1 Extrair os **máximos regionais** da imagem reconstruída:

$$M_{fg} = \text{imregionalmax}(I_{\text{obrcbr}})$$

- 2 Remover blobs muito pequenos (área < limiar) com `bwareaopen`
- 3 Resultado: cada componente conexa é um **marcador foreground** (semente de bacia)

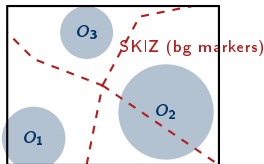
Máximos Regionais

Uma componente conexa de pixels é um **máximo regional** se todos os seus vizinhos têm valor **estritamente menor**. Após a reconstrução, os objetos têm interiores planos, gerando máximos regionais bem definidos exatamente dentro de cada objeto.

Etapa 4 — Extração de Marcadores Background (SKIZ)

Skeleton by Influence Zones (SKIZ)

- 1 Binarizar a imagem limpa → máscara foreground
- 2 Calcular a **transformada de distância** D do background
- 3 Aplicar watershed a D : as linhas de crista ($DL = 0$) são os marcadores background



Os marcadores background ficam no “ponto médio” entre objetos, evitando que as linhas de watershed invadam os objetos.

Etapa 5 — Imposição de Mínimos

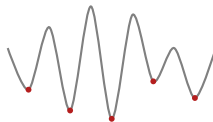
Modificação de Homotopia

$$G_{\text{mod}} = \text{imimposemin}(G, M_{fg} \cup M_{bg})$$

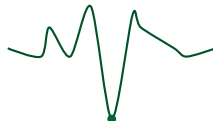
O que faz:

- Reescreve o gradiente para que mínimos regionais existam **somente** nas posições dos marcadores
- Todos os outros mínimos locais são “preenchidos” até o nível vizinho
- Preserva a relação de ordem relativa
- Implementado via reconstrução geodésica no complemento

Antes



Depois



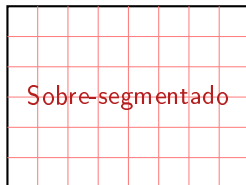
Etapa 6 — Watershed Controlada por Marcadores

Resultado Final

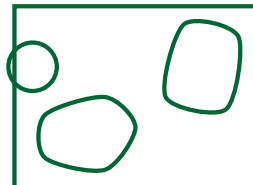
A watershed é aplicada ao gradiente modificado G_{mod} :

- Todos os mínimos espúrios foram eliminados
- A inundação começa **somente** nos marcadores definidos
- Cada bacia de captação corresponde a **exatamente um objeto**
- Linhas de watershed coincidem com **bordas reais**

Watershed Tradicional



Método Proposto



Resumo Matemático do Algoritmo

- ❶ Gradiente morfológico:

$$G = \delta_B(I) - \varepsilon_B(I)$$

- ❷ Abertura por reconstrução:

$$I_{\text{obr}} = R_I^\delta(\varepsilon_{B_k}(I))$$

- ❸ Fechamento por reconstrução:

$$I_{\text{obrcbr}} = [R_{I_{\text{obr}}}^\varepsilon(\delta_{B_k}(I_{\text{obr}}))]^c$$

- ❹ Marcadores foreground: $M_{fg} = \text{imregionalmax}(I_{\text{obrcbr}})$

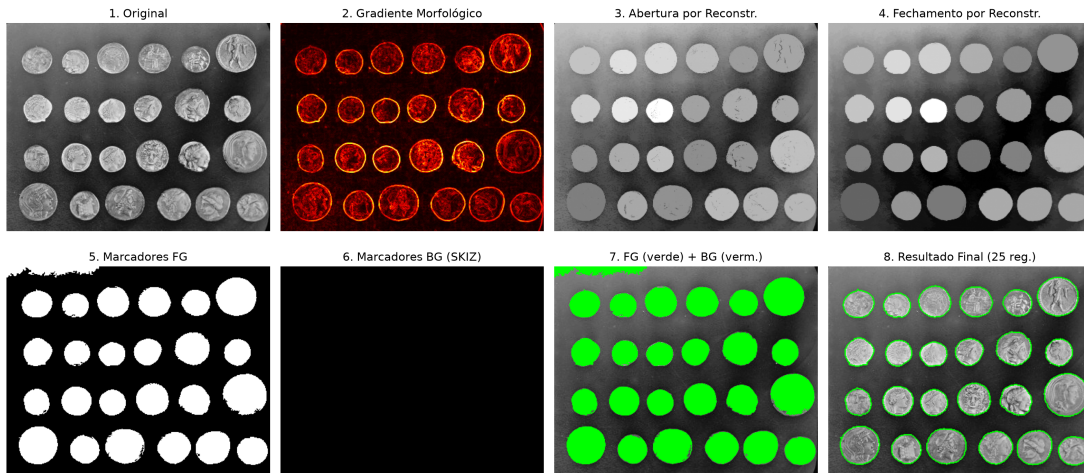
- ❺ Marcadores background (SKIZ): $M_{bg} = \text{watershed}(\text{bwdist}(\overline{M_{fg}})) == 0$

- ❻ Imposição: $G_{\text{mod}} = \text{imimposemin}(G, M_{fg} \cup M_{bg})$

- ❼ Segmentação final: $L = \text{watershed}(G_{\text{mod}})$

Pipeline Aplicado: Segmentação de Moedas

Pipeline Completo — Caso de Uso: Moedas



Cada etapa do pipeline aplicada à imagem *coins*: (1) original, (2) gradiente morfológico, (3) abertura

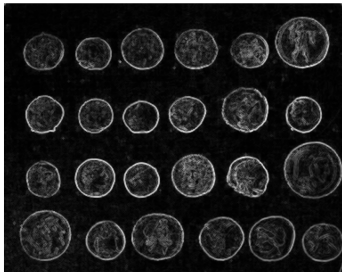
Caso 1: Segmentação de Moedas

Caso 1: Segmentação de Moedas

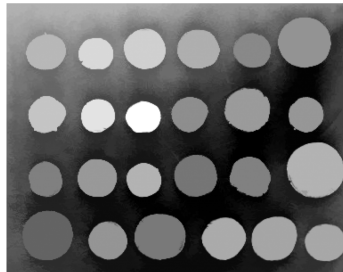
(a) Imagem Original



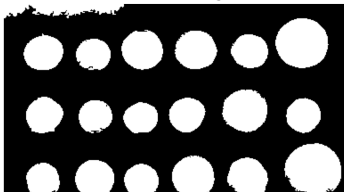
(b) Gradiente Morfológico



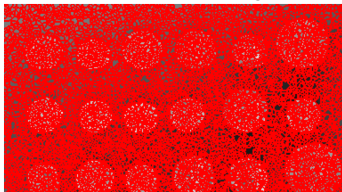
(c) Após Reconstrução



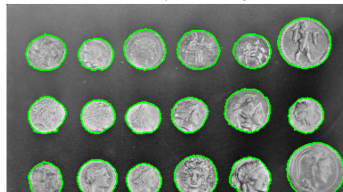
(d) Marcadores Foreground



(e) Watershed Direta (15983 regiões)



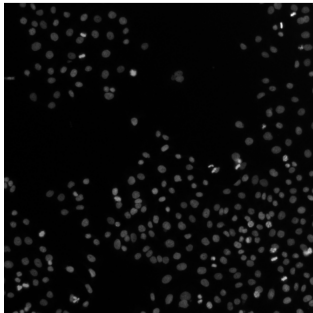
(f) Método Proposto (25 regiões)



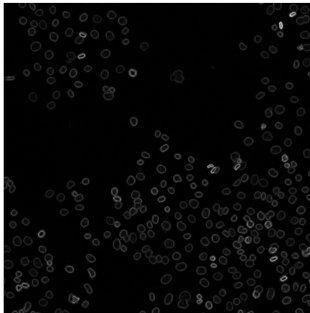
Caso 2: Segmentação de Células (Imagem Biomédica)

Caso 2: Segmentação de Células (Mitose)

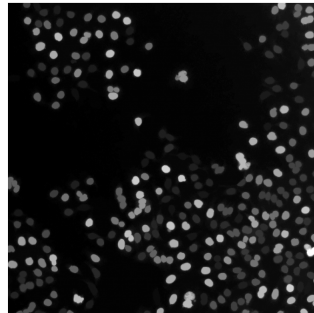
(a) Imagem Original



(b) Gradiente Morfológico



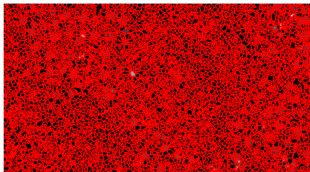
(c) Após Reconstrução



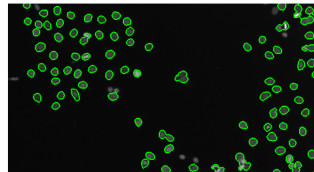
(d) Marcadores Foreground



(e) Watershed Direta (16766 regiões)



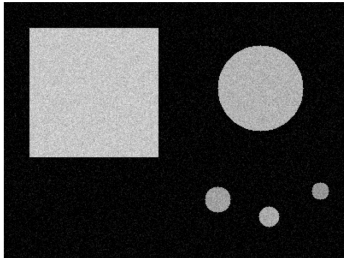
(f) Método Proposto (250 regiões)



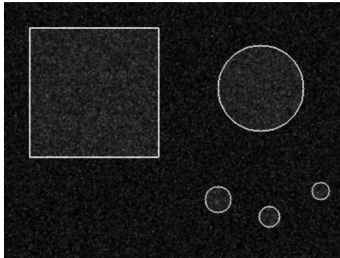
Caso 3: Objetos Multi-Escala com Ruído

Caso 3: Objetos Multi-Escala com Ruído

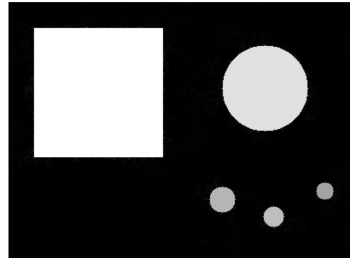
(a) Imagem com Ruído



(b) Gradiente Morfológico



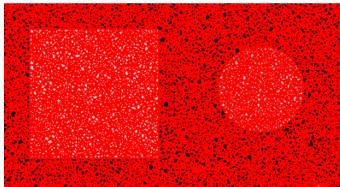
(c) Após Reconstrução



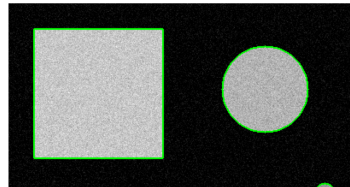
(d) Marcadores Foreground



(e) Watershed Direta (17350 regiões)



(f) Método Proposto (5 regiões)



Caso 4: Imagem Real (Cameraman)

Caso 4: Imagem Real (Cameraman)

(a) Imagem Original



(b) Gradiente Morfológico



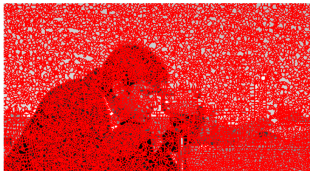
(c) Após Reconstrução



(d) Marcadores Foreground



(e) Watershed Direta (29967 regiões)



(f) Método Proposto (8 regiões)



Comparação Quantitativa

Comparação Quantitativa: Watershed Direta vs. Método Proposto

Imagem	Regioes (Watershed Direta)	Regioes (Proposto)	Regioes Esperadas	Qualidade
Moedas	15983	25	~10	Excelente
Células (Mitose)	16766	250	~30	Boa
Multi-escala (ruído)	17350	5	6	Excelente
Camerman	29967	8	~8	Boa

Principais Achados

- Redução de **99,7%** a **99,97%** no número de regiões espúrias
- Caso multi-escala: número **exato** de objetos recuperado (5/5)
- Contornos fechados, **largura de 1 pixel**, mínima sub/sobre-segmentação

Contribuições do Artigo

① Erosão multi-escala para geração de marcadores

- Elementos estruturantes adaptados ao tamanho de cada objeto
- Semeia bacias de captação em todas as escalas simultaneamente

② Reconstrução morfológica para limpeza do gradiente

- Superior à abertura/fechamento padrão: preserva bordas
- Remove ruído sem distorcer a geometria dos objetos

③ Extração sistemática de marcadores FG + BG

- Máximos regionais (foreground) + SKIZ (background)
- Garante que cada linha de watershed cai sobre uma borda real

④ Pipeline integrado

- Segmentação com contornos fechados e precisos em imagens multi-escala
- Aplicável a imagens biomédicas, sensoriamento remoto, inspeção industrial

Conclusão e Mensagem Principal

Mensagem Principal

A **qualidade dos marcadores** — e não a transformada watershed em si — é o fator determinante da qualidade da segmentação. O método proposto dedica o núcleo do algoritmo à computação rigorosa desses marcadores via reconstrução morfológica multi-escala.

Aplicações

Biomédica

Células, tecidos, órgãos

Sensoriamento

Remoto

Edifícios, vegetação

Inspeção Industrial

Defeitos, peças

Obrigado!

-  Wu, Y., Peng, X., Ruan, K. *et al. Improved image segmentation method based on morphological reconstruction*. Multimedia Tools and Applications, v. 76, p. 19781–19793, 2017.
-  Gonzalez, R. C.; Woods, R. E. *Digital Image Processing*. 4. ed. Pearson, 2018.
-  Soille, P. *Morphological Image Analysis: Principles and Applications*. 2. ed. Springer, 2003.
-  Vincent, L.; Soille, P. Watersheds in digital spaces: an efficient algorithm based on immersion simulations. *IEEE Trans. PAMI*, v. 13, n. 6, p. 583–598, 1991.
-  MathWorks. *Marker-Controlled Watershed Segmentation*. MATLAB Documentation, 2024.